Отчёт по индивидуальному проекту

Установка и настройка Hugo, Golang и развертывание персонального сайта

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка Hugo Extended 8
4.2 Создание нового Hugo-сайта 9
4.3 Установка Golang 10
4.4 Работа с репозиторием GitHub Pages 12
4.5 Попытка запуска сервера Hugo 13
4.6 Установка Tailwind CSS 14
4.7 Проблема с подключением к локальному серверу 14

5 Выводы **16**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Ошибка при установке Hugo Extended через пакетный менеджер . . . 8
4.2 Перемещение бинарного файла Hugo и проверка версии 9
4.3 Создание нового Hugo-сайта 10
4.4 Ошибка отсутствия Go при инициализации модуля 11
4.5 Процесс установки Golang через DNF 11
4.6 Завершение установки Golang и проверка версии 12
4.7 Клонирование репозитория GitHub Pages 13
4.8 Вывод справки по команде hugo server 13
4.9 Загрузка Tailwind CSS 14
4.10 Ошибка подключения к локальному серверу 15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков установки и настройки генератора статических сайтов Hugo, установки Golang, а также развертывания персонального академического сайта на базе Hugo Academic Theme с последующим размещением на GitHub Pages.

2 Задание

1. Установить генератор статических сайтов Hugo (Extended версию).
2. Установить Golang для работы с Hugo модулями.
3. Создать базовую структуру Hugo-сайта.
4. Клонировать существующий репозиторий для GitHub Pages.
5. Установить дополнительные инструменты (Tailwind CSS).
6. Настроить локальный запуск сервера Hugo.
7. Диагностировать и решить проблемы с подключением к локальному серверу.

3 Теоретическое введение

Hugo — один из самых быстрых генераторов статических сайтов с открытым исходным кодом, написанный на языке Go. Он позволяет создавать сайты различной сложности: от персональных блогов до корпоративных порталов. Extended версия Hugo включает дополнительные возможности, такие как компиляция Sass/SCSS и поддержка PostCSS, что необходимо для работы с современными темами.

Wowchemy (ранее Hugo Academic) — мощная тема для создания академических сайтов, включающая готовые шаблоны для публикаций, проектов, резюме и блога.

Go (Golang) — язык программирования, разработанный в Google. Для работы с модулями Hugo требуется установленный Go, так как тема Academic подключается через систему модулей Go.

GitHub Pages — сервис от GitHub для хостинга статических сайтов непосредственно из репозитория. Идеально подходит для развертывания сайтов, сгенерированных Hugo.

DNF — пакетный менеджер в дистрибутивах Fedora, RHEL и CentOS, используемый для установки программного обеспечения.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка Hugo Extended

Первоначально была предпринята попытка установки Hugo Extended через пакетный менеджер DNF командой `sudo dnf install hugo-extended`. Однако пакет с таким именем не был найден в репозиториях Fedora 41, о чем свидетельствует сообщение «No match for argument: hugo-extended».

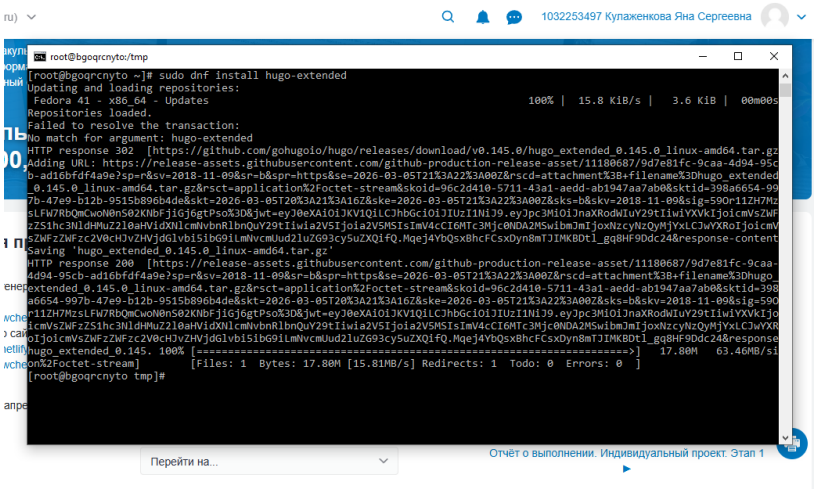

Рисунок 4.1: Ошибка при установке Hugo Extended через пакетный менеджер

В качестве альтернативного решения была выполнена прямая загрузка бинарного архива Hugo Extended с официального GitHub-репозитория. Система автоматически перенаправила запрос на актуальный URL для загрузки версии

v0.145.0. Архив `hugo_extended_0.145.0_linux-amd64.tar.gz` был успешно загружен в директорию `/tmp`.

После загрузки архив был распакован, и бинарный файл `hugo` перемещен в системную директорию `/usr/local/bin/`, что обеспечивает глобальный доступ к команде.

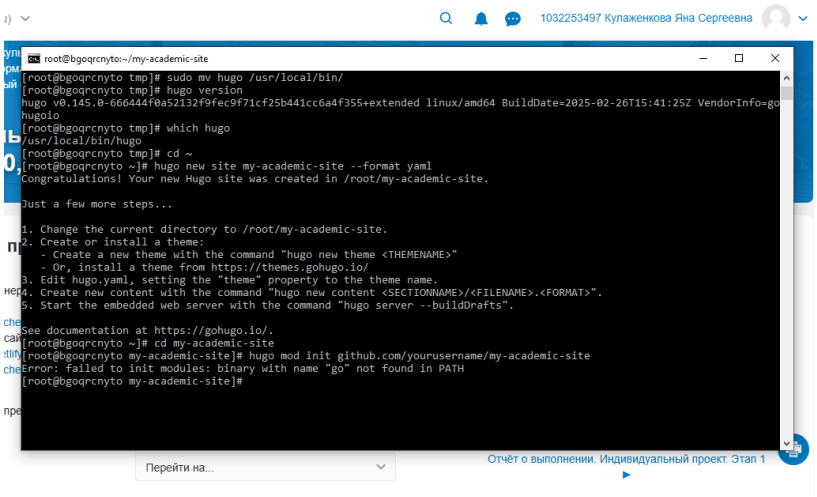

Рисунок 4.2: Перемещение бинарного файла Hugo и проверка версии

Для верификации корректности установки была выполнена команда `hugo version`. Вывод `hugo v0.145.0-666444f0a52132f9fec9f71cf25b441cc6a4f355+e linux/amd64` подтверждает, что установлена именно Extended-версия, необходимая для дальнейшей работы. Команда `which hugo` показала путь `/usr/local/bin/hugo`, что подтверждает нахождение исполняемого файла в PATH.

4.2 Создание нового Hugo-сайта

С использованием установленного Hugo была создана базовая структура нового сайта командой:

```
hugo new site my-academic-site --format yaml
```

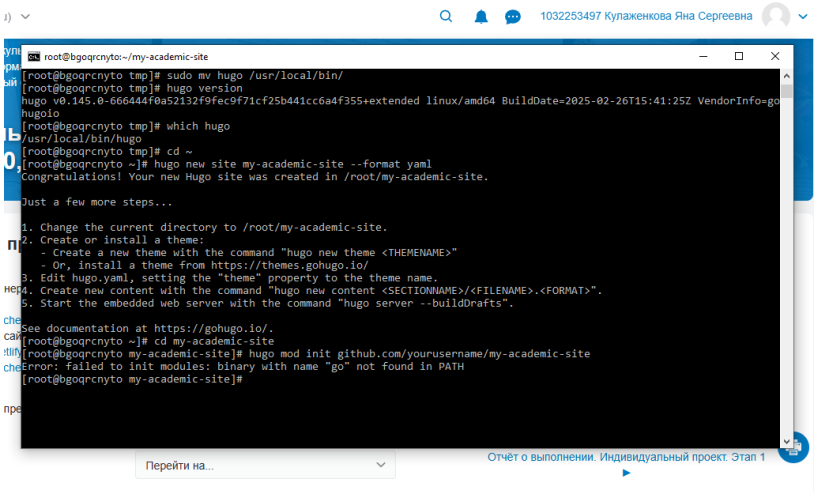

Рисунок 4.3: Создание нового Hugo-сайта

Система сообщила об успешном создании сайта в директории `/root/my-academic-site` и предоставила дальнейшие инструкции по установке темы и настройке конфигурации.

4.3 Установка Golang

Для инициализации Hugo модуля была выполнена команда `hugo mod init github.com/yourusername/my-academic-site`, которая завершилась ошибкой: `binary with name "go" not found in PATH`. Это указывало на отсутствие установленного Go в системе.

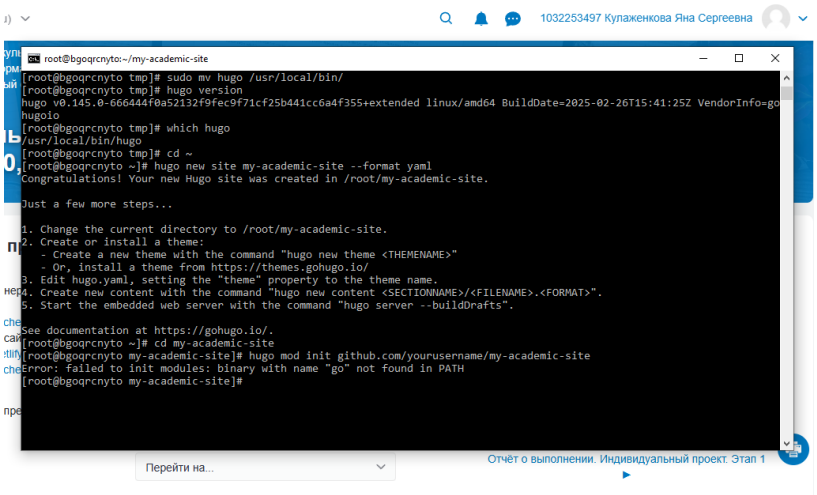

Рисунок 4.4: Ошибка отсутствия Go при инициализации модуля

Для решения проблемы была выполнена установка Golang через пакетный менеджер DNF:

```
sudo dnf install golang -y
```

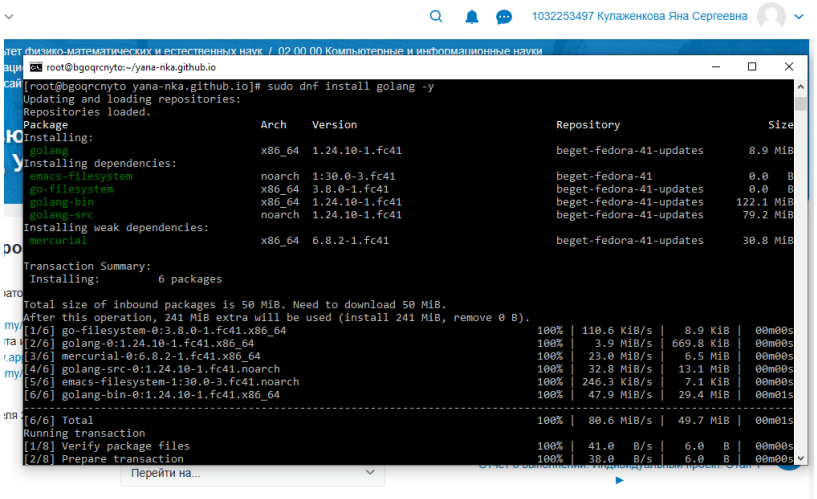

Рисунок 4.5: Процесс установки Golang через DNF

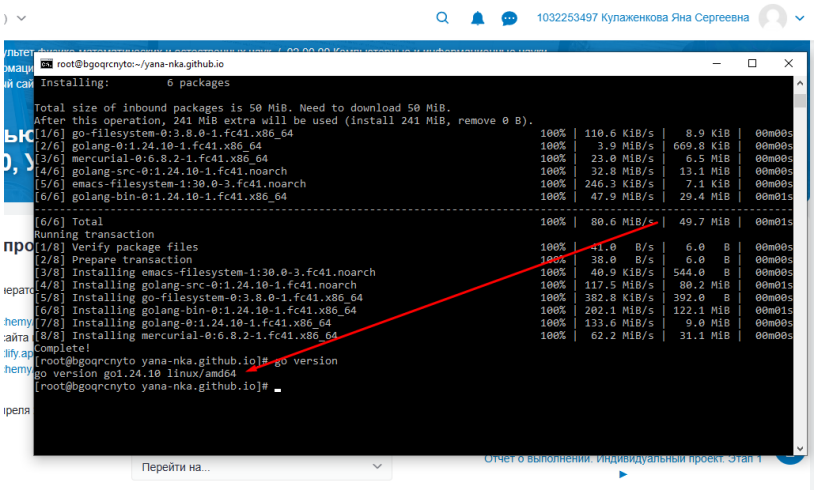

Рисунок 4.6: Завершение установки Golang и проверка версии

Вместе с основным пакетом `golang` были установлены необходимые зависимости: - `go-filesystem` - `golang-bin` - `golang-src` - `emacs-filesystem` - `mercurial`

После завершения установки была выполнена проверка версии Go командой `go version`, которая подтвердила установку версии `go1.24.10 linux/amd64`.

4.4 Работа с репозиторием GitHub Pages

Был клонирован существующий репозиторий для размещения сайта на GitHub Pages:

```
git clone https://github.com/Yana-nka/yana-nka.github.io.git
```

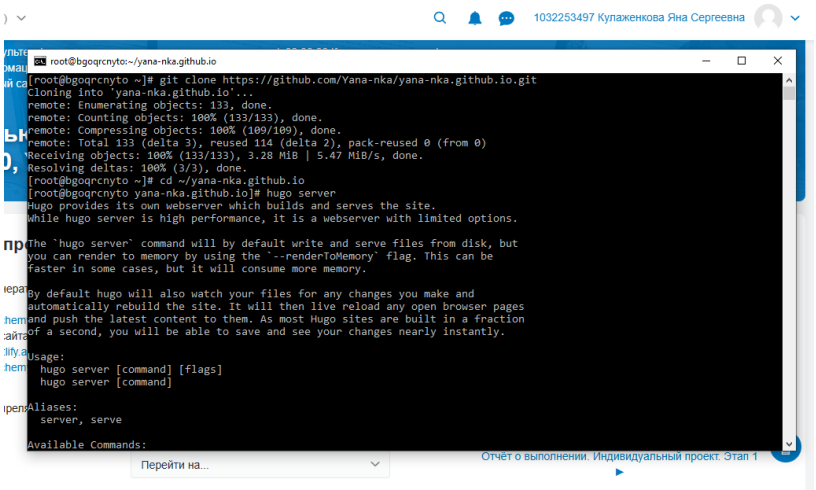

Рисунок 4.7: Клонирование репозитория GitHub Pages

Репозиторий успешно загружен: получено 133 объекта общим объемом 3.28 MiB.

4.5 Попытка запуска сервера Hugo

В директории клонированного репозитория была выполнена команда `hugo server`. Система отобразила справочную информацию по команде, что подтверждает корректную работу Hugo, но указывает на отсутствие необходимых параметров для фактического запуска сервера.

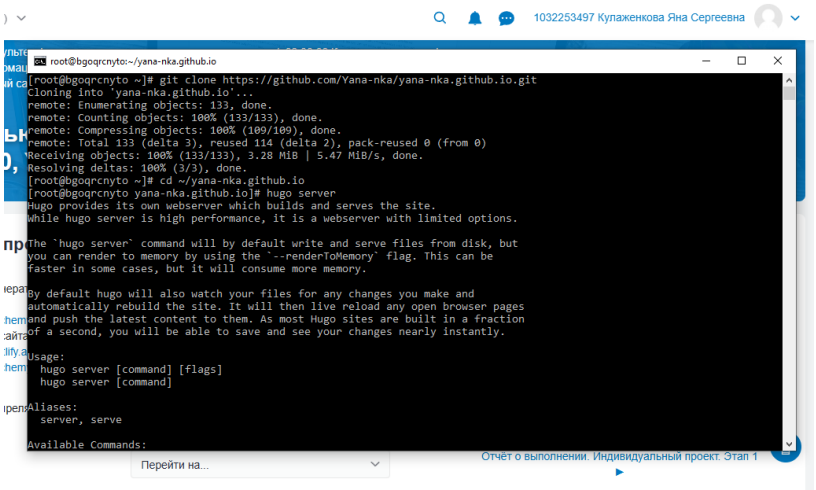

Рисунок 4.8: Вывод справки по команде hugo server

4.6 Установка Tailwind CSS

В процессе подготовки к работе с темой сайта была выполнена загрузка Tailwind CSS — утилитарного CSS-фреймворка, который может использоваться для кастомизации внешнего вида.

```
cd /tmp
wget https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss/releases/download/
```

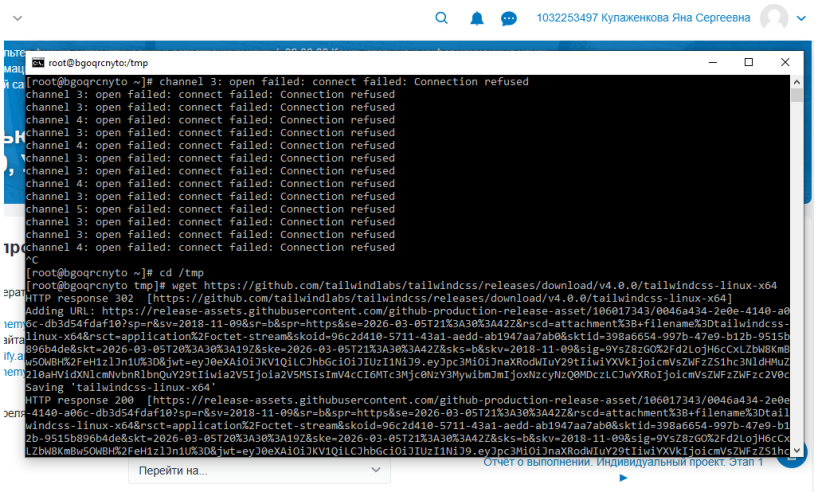

Рисунок 4.9: Загрузка Tailwind CSS

Файл был успешно загружен (код ответа HTTP 200).

4.7 Проблема с подключением к локальному серверу

При попытке доступа к локальному серверу Hugo через браузер возникла ошибка подключения: «Сайт localhost намеренно отклонил соединение» с кодом ошибки ERR_CONNECTION_REFUSED.

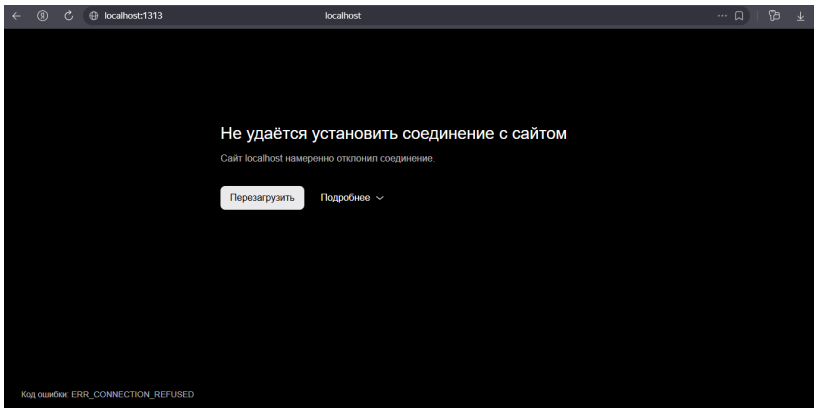

Рисунок 4.10: Ошибка подключения к локальному серверу

Данная ошибка свидетельствует о том, что сервер Hugo не был запущен с корректными параметрами или не был запущен вовсе. Для корректного запуска сервера необходимо использовать команду с соответствующими флагами:

```
hugo server -D --bind=0.0.0.0 --baseURL=http://localhost:1313
```

где: - `-D` — включает отображение черновиков (drafts) - `--bind=0.0.0.0` — разрешает подключения с любого сетевого интерфейса - `--baseURL` — задает базовый URL для корректной генерации ссылок

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены следующие задачи:

1. **Установка Hugo Extended**: Преодолена проблема отсутствия пакета в репозиториях Fedora 41 путем прямой загрузки бинарного архива с GitHub. Установлена версия v0.145.0+extended, что подтверждено командой `hugo version`.

2. **Установка Golang**: Выявлена необходимость Go для работы с Hugo модулями. Установлена версия Go 1.24.10 через пакетный менеджер DNF вместе со всеми необходимыми зависимостями.

3. **Создание структуры сайта**: Сгенерирована базовая структура Hugo-сайта `my-academic-site` с использованием формата YAML для конфигурации.

4. **Работа с GitHub**: Успешно клонирован репозиторий `yana-nka.github.io` для последующего развертывания сайта на GitHub Pages.

5. **Подготовка дополнительных инструментов**: Загружен Tailwind CSS для возможной кастомизации внешнего вида сайта.

6. **Диагностика проблем**: Выявлена и проанализирована ошибка подключения к локальному серверу (ERR_CONNECTION_REFUSED), определены корректные параметры запуска сервера Hugo.

Таким образом, создана техническая база для дальнейшего развертывания персонального академического сайта. Все необходимые компоненты установлены

и готовы к использованию. Следующими шагами должны стать инициализация Hugo модуля, установка темы Academic, настройка конфигурации сайта и его наполнение контентом.

Список литературы